

Câu I. (6,0 điểm)

1. (3,0 điểm) Tính hợp lí giá trị của các biểu thức sau:

a) $A = (1^1 + 2^2 + 3^3 + \dots + 2021^{2021})(8^2 - 576 : 3^2)$

b) $B = \frac{15.4^{12}.9^7 - 4.3^{15}.8^8}{19.2^{24}.3^{14} - 6.4^{12}.27^5}$

c) $C = \left(\frac{1,5 + 1 - 0,75}{2,5 + \frac{5}{3} - 1,25} + \frac{0,375 - 0,3 + \frac{3}{11} + \frac{1}{4}}{-0,625 + 0,5 - \frac{5}{11} - \frac{5}{12}} \right) : \frac{1980}{2005} + 100$

2. (3,0 điểm) Tìm các số nguyên x , biết:

a) $2024 : [25 - (3x + 2)] = 2^3.11$

b) $-4\frac{5}{9} : 2\frac{5}{8} - 7 < x < \left(3\frac{1}{5} : 3,2 + 4,5.1\frac{31}{45} \right) : \left(-21\frac{1}{2} \right)$

c) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} \right)x = \frac{1}{9} + \frac{2}{8} + \frac{3}{7} + \dots + \frac{8}{2} + \frac{9}{1}$

Câu II. (4,0 điểm)

1. Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho: a chia cho 2 dư 1, a chia cho 3 dư 1, a chia cho 5 dư 4, a chia cho 7 dư 3.

2. Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh rằng: $(p-1)(p+1) : 24$

Câu III. (2,0 điểm) Số học sinh của một trường THCS trong khoảng từ 600 đến 700 học sinh. Kết quả xếp loại học lực cuối năm của trường đó gồm bốn loại: tốt, khá, đạt, chưa

đạt. Biết rằng có $\frac{1}{3}$ số học sinh của trường xếp loại tốt, $\frac{1}{9}$ số học sinh của trường xếp loại đạt, $\frac{1}{42}$ số học sinh của trường xếp loại chưa đạt, còn lại là xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loại tốt, khá, đạt, chưa đạt của trường đó?

Câu IV. (6,0 điểm)

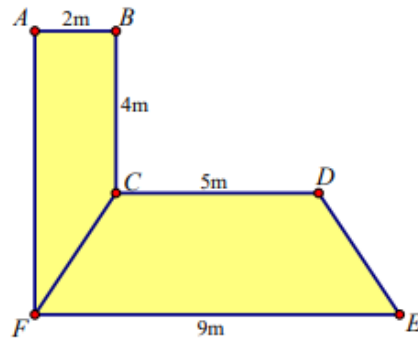
1. Trên đường thẳng xy lấy điểm O . Trên tia Ox lấy điểm A sao cho $OA = 2$ cm; trên tia Oy lấy hai điểm M và B sao cho $OM = 1$ cm, $OB = 4$ cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng BM .

b) Chứng tỏ M là trung điểm của đoạn thẳng AB .

c) Trên đường thẳng xy lấy thêm 2022 điểm phân biệt không trùng với các điểm A, B, M, O . Qua hai điểm ta vẽ được một đoạn thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

2.



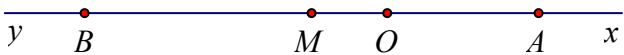
Một người dùng gạch vuông có cạnh là 40cm để lát một cái sân có dạng như hình vẽ trên. Biết $AB = 2\text{m}$; $BC = 4\text{m}$; $CD = 5\text{m}$; $EF = 9\text{m}$. Diện tích của hình thang ABCF là 11 m^2 . Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát sân. (Giả sử các viên gạch bị cắt đều được dùng hết và mạch giữa các viên gạch không đáng kể)

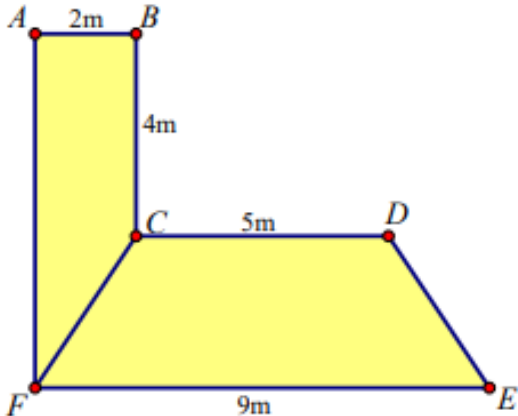
Câu V. (2,0 điểm) Chứng tỏ rằng: $P = \left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^3}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{2^{200}}\right) < 3$
Hết.....

Họ và tên học sinh: Số báo danh:

Câu	ý	đáp án sơ lược	Điểm
Câu I (6,0 điểm)	1a	Ta có $8^2 - 576 : 3^2 = 64 - 64 = 0$	0,5
		Nên $A = (1^1 + 2^2 + 3^3 + \dots + 2021^{2021})(8^2 - 576 : 3^2)$ $= (1^1 + 2^2 + 3^3 + \dots + 2021^{2021}).0 = 0.$	0,5
	1b	$B = \frac{15.4^{12}.9^7 - 4.3^{15}.8^8}{19.2^{24}.3^{14} - 6.4^{12}.27^5}$	0,25
		$B = \frac{3.5.2^{24}.3^{14} - 2^2.3^{15}.2^{24}}{19.2^{24}.3^{14} - 2.3.2^{24}.3^{15}}$	0,25
		$B = \frac{5.2^{24}.3^{15} - 2^{26}.3^{15}}{19.2^{24}.3^{14} - 2^{25}.3^{16}}$	0,25
		$B = \frac{2^{24}.3^{15}(5 - 2^2)}{2^{24}.3^{14}(19 - 2.3^2)}$	0,25
		$B = \frac{3.1}{1} = 3$	0,25
Câu I (6,0 điểm)	1c	$C = \left(\frac{1,5+1-0,75}{2,5+\frac{5}{3}-1,25} + \frac{0,375-0,3+\frac{3}{11}+\frac{1}{4}}{-0,625+0,5-\frac{5}{11}-\frac{5}{12}} \right) : \frac{1980}{2005} + 100$	0,5
		$C = \left(\frac{\frac{3}{2}+\frac{3}{3}-\frac{3}{4}}{\frac{5}{2}+\frac{5}{3}-\frac{5}{4}} + \frac{\frac{3}{8}-\frac{3}{10}+\frac{3}{11}+\frac{3}{12}}{\frac{-5}{8}+\frac{5}{10}-\frac{5}{11}-\frac{5}{12}} \right) : \frac{396}{401} + 100$	0,5
		$C = \left(\frac{3}{5} - \frac{3}{5} \right) : \frac{396}{401} + 100 = 100$	0,5
Câu I (6,0 điểm)	2a	$2024 : [25 - (3x + 2)] = 2^3.11$	0,25
		$2024 : [25 - (3x + 2)] = 88$	0,25
		$25 - (3x + 2) = 23$	0,25
		$3x + 2 = 25 - 23$	0,25
		$3x + 2 = 2$	0,25
		$3x = 0$	0,25
Câu I (6,0 điểm)	2a	$x = 0$	0,25
		Vậy $x = 0$	0,25

	2b	$-4\frac{5}{9} : 2\frac{5}{8} - 7 < x < \left(3\frac{1}{5} : 3,2 + 4,5 \cdot 1\frac{31}{45}\right) : \left(-21\frac{1}{2}\right)$ $\Rightarrow -8,737... < x < -0,4$ Mà x là số nguyên $\Rightarrow x \in \{-8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1\}$	0,5
	2c	$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}\right)x = \frac{1}{9} + \frac{2}{8} + \frac{3}{7} + \dots + \frac{8}{2} + \frac{9}{1}$ $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}\right)x = \left(\frac{1}{9} + 1\right) + \left(\frac{2}{8} + 1\right) + \left(\frac{3}{7} + 1\right) + \dots + \left(\frac{8}{2} + 1\right) + 1$ $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}\right)x = \frac{10}{9} + \frac{10}{8} + \frac{10}{7} + \dots + \frac{10}{2} + \frac{10}{10}$ $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}\right)x = 10\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}\right)$ Suy ra x = 10 Vậy: x = 10	0,25 0,25 0,25 0,25
Câu II (4,0 điểm)	1	Vì a chia cho 2 dư 1, a chia cho 3 dư 1, a chia cho 5 dư 4, a chia cho 7 dư 3 Nên $a - 1 : 2$; $a - 1 : 3$; $a - 4 : 5$; $a - 3 : 7$ $\Rightarrow a + 11 : 2$; $a + 11 : 3$; $a + 11 : 5$; $a + 11 : 7$ $\Rightarrow a + 11 \in BC(2; 3; 5; 7).$ Mà a là số tự nhiên nhỏ nhất $\Rightarrow a + 11 = BCNN(2; 3; 5; 7).$ Mà các số 2; 3; 5; 7 đôi một nguyên tố cùng nhau $\Rightarrow BCNN(2; 3; 5; 7) = 2.3.5.7 = 210$ $\Rightarrow a + 11 = 210.$ $\Rightarrow a = 199.$ Vậy số tự nhiên cần tìm là 199.	0,5 0,5 0,5 0,5
	2	Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p là số lẻ và p không chia hết cho 3 Do p là số lẻ nên $p = 2k + 1 (k \in N^*)$ $\Rightarrow (p - 1)(p + 1) = 2k(2k + 2) = 4k(k + 1) : 8(1)$ Mặt khác, p-1; p; p+1 là ba số tự nhiên liên tiếp nên có một số chia hết cho 3, mà p không chia hết cho 3 nên p-1 chia hết cho 3 hoặc p+1 chia hết cho 3. Từ đó suy ra: $\Rightarrow (p - 1)(p + 1) : 3(2)$ Vì (3;8)=1 và từ (1) và (2) nên suy ra $(p + 1)(p - 1) : 24$	0,25 0,5 0,5 0,5 0,25

Câu III (2,0 điểm)		Gọi số học sinh của trường là a (học sinh) ($a \in \mathbb{N}^*$; $600 \leq a \leq 700$)	0,25
		Theo đề bài suy ra a chia hết cho 3; cho 9 và cho 42	
		Do đó $a \in BC(3; 9; 42)$	
		Tìm được $BCNN(3; 9; 42) = 126$	0,25
		$\Rightarrow BC(3; 9; 42) = \{0; 126; 252; 378; 504; 630; 756; \dots\}$	0,25
		Mà $600 \leq a \leq 700$ nên suy ra $a = 630$ Vậy số học sinh của trường đó là 630 em.	0,25
		Khi đó ta có:	
		Số học sinh xếp loại tốt là: $\frac{1}{3} \cdot 630 = 210$ (học sinh)	0,25
		Số học sinh xếp loại đạt là: $\frac{1}{9} \cdot 630 = 70$ (học sinh)	0,25
		Số học sinh xếp loại chưa đạt là: $\frac{1}{42} \cdot 630 = 15$ (học sinh)	0,25
		Số học sinh xếp loại khá là: $630 - (210 + 70 + 15) = 335$ (học sinh)	0,25
Câu IV (6,0 điểm)	1a	 Trên tia Oy ta có $OM < OB$ (vì $1\text{cm} < 4\text{cm}$) Nên điểm M nằm giữa hai điểm O và B, suy ra: $OM + BM = OB$ hay $1 + BM = 4$, suy ra $BM = 4 - 1 = 3(\text{cm})$	0,5
	1b	Vì $A \in Ox$; $M \in Oy$ mà Ox và Oy là 2 tia đối nhau Nên điểm O nằm giữa hai điểm M và A $\Rightarrow MA = OM + OA = 1 + 2 = 3(\text{cm})$ Suy ra: $BM = MA (= 3\text{cm})$ Vì điểm M nằm giữa hai điểm A, B và $BM = MA$ nên M là trung điểm của đoạn thẳng AB.	0,5
	1c	Trên đường thẳng xy lấy thêm 2022 điểm phân biệt không trùng với các điểm A, B, M, O, khi đó ta có tất cả 2026 điểm phân biệt. Từ một điểm bất kỳ vẽ tới 2025 điểm còn lại, ta được: 2025 (đoạn thẳng) Làm như vậy với 2026 điểm, số đoạn thẳng vẽ được là: 2025.2026 (đoạn thẳng) Nhưng như vậy thì mỗi đoạn thẳng đã được tính 2 lần, nên số đoạn thẳng vẽ được là: $\frac{2025 \cdot 2026}{2} = 2051325$ (đoạn thẳng)	0,5
			0,5

2	 Ta có diện tích của hình thang ABCF là: $S_1 = \frac{1}{2}(BC + AF).AB$ Mà $S_1 = 11m^2$; $BC = 4m$; $AB = 2m \Rightarrow AF = 7m$ $\Rightarrow$ Chiều cao của hình thang CDEF là: $7 - 4 = 3m$ Diện tích của hình thang CDEF là: $S_2 = \frac{1}{2}(5 + 9).3 = 21(m^2)$ Diện tích của sân là: $11 + 21 = 32 (m^2)$ Diện tích của một viên gạch là: $0,4.0,4 = 0,16 (m^2)$ Số viên gạch cần dùng để lát sân là: $32 : 0,16 = 200$ viên	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Câu V (2,0 điểm)	Ta có: $2^n > 2^n - 2 \quad (n \in N)$ $\Rightarrow \frac{1}{2^n} < \frac{1}{2^n - 2} \Rightarrow 1 + \frac{1}{2^n} < 1 + \frac{1}{2^n - 2}$ $\Rightarrow 1 + \frac{1}{2^n} < \frac{2^n - 1}{2(2^{n-1} - 1)}$ Áp dụng vào P ta có: $P = \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \left(1 + \frac{1}{2^3}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{2^{200}}\right)$ $< \frac{3}{2} \cdot \frac{2^2 - 1}{2(2 - 1)} \cdot \frac{2^3 - 1}{2(2^2 - 1)} \cdot \frac{2^4 - 1}{2(2^3 - 1)} \dots \frac{2^{100} - 1}{2(2^{99} - 1)}$ $= \frac{3}{2} \cdot \frac{2^{100} - 1}{2^{99}} = 3 \cdot \frac{2^{100} - 1}{2^{100}} = 3 - \frac{3}{2^{100}} < 3(dpcm)$	0,5 0,5 0,5 0,5

Lưu ý:

- Trên đây chỉ là hướng dẫn chấm điểm theo bước cho một cách giải.
- Các cách giải chính xác khác, giám khảo cho điểm tương ứng.
- Điểm toàn bài thi bằng tổng điểm các câu thành phần (không làm tròn).